

Mission: Prüfnotiz zur Probe A

Dicke, Material und Reflektorlage · 20 Minuten

NAME

KLASSE

DATUM

START



Einstieg

TEIL 1

1

Schallgeschw.

TEIL 1

2

Reflektorlage

GEGNER



Prüfleitung

FINALE



Prüfnotiz

8 Dein Rang

Nach jedem Gegner abhaken

☐ Azubi☐ Prüfassistenz☐ Prüftechnik☐ Prüfleitung

EINSTIEG

Die unbeschriftete Probe

Kläre: Wer sind wir? Was ist das Ziel? Wie erreichen wir es?

⌚ ca. 3 min

Von: Jonas Keller, Prüfwerkstatt

An: Prüf-Team (euer Kurs)

Probe ohne Etikett: bitte um Auswertung

Hallo Prüf-Team, in der Werkstatt liegt eine **Probe ohne Materialetikett**. Dicke mit dem Messschieber: **$d = 20,0 \text{ mm}$** . Zwischen zwei aufeinanderfolgenden **Rückwandechos** liegen **$6,76 \mu\text{s}$** , das erste Rückwandecho steht bei **$7,56 \mu\text{s}$** . Dazwischen erscheint eine **innere Anzeige bei $4,18 \mu\text{s}$** .

Der Kollege vom Auftraggeber will sofort einen **eindeutigen Materialnamen**. Schreibt mir bitte eine kurze Prüfnotiz: Was könnt ihr berechnen, wo liegt die Anzeige, was stützt eine Zuordnung? **Trennt sauber** zwischen Gemessenem, Vermutetem und dem, was ihr nicht sagen könnt.

Viele Grüße, Jonas Keller

Personen, Werkstatt und Proben sind für den Unterricht erfunden.

0.1 Wer sind wir? Kreuze an.

- ☐ Wir sind das Prüf-Team und werten die Ultraschall-Messung aus.
- ☐ Wir sind die Auftraggeber und entscheiden über die Zulässigkeit.
- ☐ Wir sind die Hersteller und kennen das Material genau.
- ☐ Wir bauen ein neues Prüfgerät.

0.2 FORMULIERE Was ist das Ziel? Formuliere die Leitfrage in eigenen Worten.

0.3

NOTIERE die **fünf Bausteine** der Prüfnotiz.

1.

2.

3.

4.

5.

0.4

Wie erreichen wir das Ziel? Nummeriere die Arbeitsschritte in sinnvoller Reihenfolge (1 bis 6).

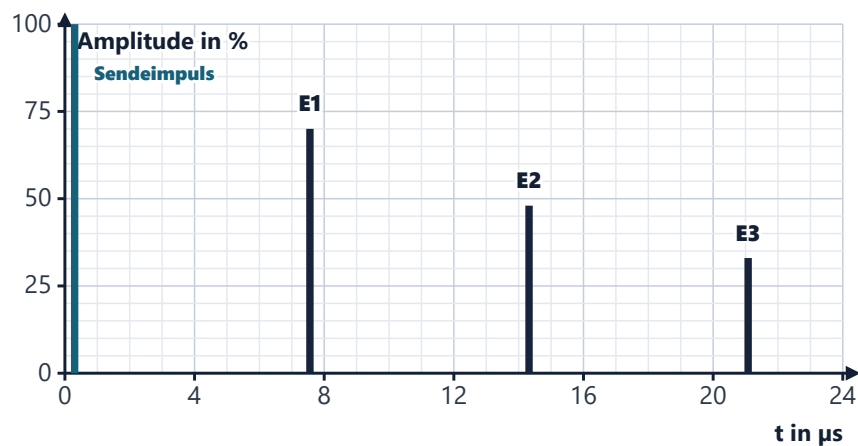
	Vorlaufzeit bestimmen und Tiefe der Anzeige berechnen
	Rückwandechos im A-Bild lesen
	Aussagegrenzen nennen
	Schallgeschwindigkeit aus d und Δt berechnen
	Material nur als Hypothese deuten
	Prüfnotiz schreiben

LERNABSCHNITT 1

1

Schallgeschwindigkeit bestimmenZiel: Du berechnest c aus Dicke und Echoabstand und trennst Befund, Hypothese und Grenze.

ca. 7 min

A-Bild der Probe A (Sendeimpuls, Rückwandechos E1 bis E3)

1.1

LIES AB die Echozeiten: E1 bei _____ μs , E2 bei _____ μs , E3 bei _____ μs . Abstand benachbarter Echos: $\Delta t =$ _____ μs .

1.2

KREUZE AN den zusätzlichen Weg zwischen zwei **aufeinanderfolgenden** Rückwandechos.

- ☐ $2d$ (einmal hin und zurück)
- ☐ d
- ☐ $4d$
- ☐ $2d$ plus Vorlaufstrecke

Messbefund	
Materialhypothese	
Aussagegrenze	

$$c = \frac{2d}{\Delta t} \quad d = \frac{c \Delta t}{2}$$

- 
- Echo-Leser**

Ich kann zwei benachbarte Rückwandechos im A-Bild lesen.

😊 😊 😞

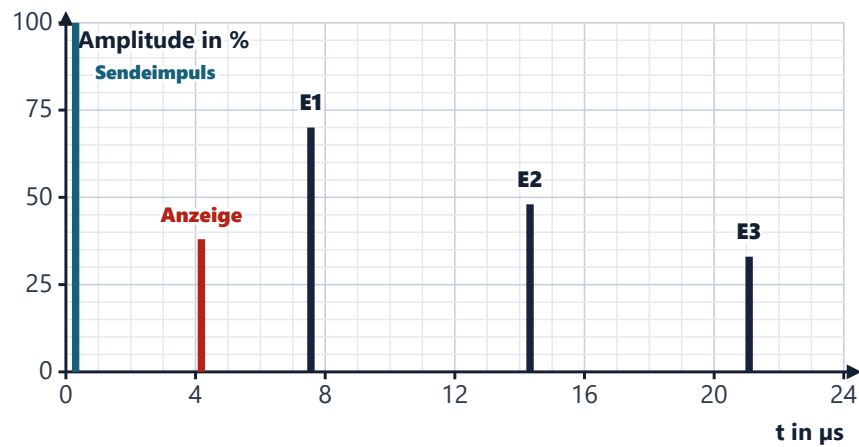
2

Reflektorlage bestimmen

Ziel: Du berechnest die Tiefe der inneren Anzeige und kennst die Grenzen der Echohöhe.

 **ca. 5 min**

A-Bild mit innerer Anzeige bei 4,18 μ s (rot)



2.1 **BERECHE** die Vorlaufzeit t_0 aus $t_1 = 7,56 \mu\text{s}$ und $\Delta t = 6,76 \mu\text{s}$.

2.2 **BERECHNE** die Tiefe s der inneren Anzeige bei $4,18 \mu\text{s}$ mit $c = 5917 \text{ m/s}$.

2.3 **BERECHNE** bei welcher Zeit t das Echo eines Reflektors in **15 mm** Tiefe erscheint, und trage es als Linie ins A-Bild ein.

2.4 NIMM STELLUNG Ein Kollege sagt: „Die Anzeige ist hoch, also ist der Fehler groß und die Probe unzulässig.“

★ MERKE: Tiefe der Anzeige

$$t_0 = t_1 - \Delta t$$

$$s = \frac{c(t - t_0)}{2}$$

- Zeit in der Probe: $t - t_0$, hin und zurück, daher durch 2.
- Ohne Abzug von t_0 entsteht ein Tiefenfehler.
- Innere Anzeige durch **Prüfkopfbewegung und Geometrie** bestätigen.

Etappen-Check: Wie sicher bist du?



Ich kann die Vorlaufzeit aus zwei Echozeiten bestimmen.

Ich kann die Tiefe einer Anzeige berechnen.

Ich kann erklären, was die Echohöhe nicht verrät.



GEGNER · AUFGABENBLOCK

Frau Dr. Vogt, Prüfleitung

„Zeigen Sie mir, was gemessen und was vermutet ist!“

Skepsis-Balken

Probe C: $d = 10,0 \text{ mm}$, $\Delta t = 7,35 \text{ }\mu\text{s}$, $t_0 = 0,80 \text{ }\mu\text{s}$. Male nach jeder gelösten Aufgabe ein Feld im Skepsis-Balken aus. Ist er voll, wirst du **Prüfassistenz**.

G.1

BERECHNE die Schallgeschwindigkeit für Probe C in m/s.

G.2

ORDNE ZU jede Aussage: Messbefund, Materialhypothese, Aussagegrenze oder nicht gedeckt. Unterstreiche.

„Aus $d = 10,0 \text{ mm}$ und $\Delta t = 7,35 \text{ }\mu\text{s}$ folgt $c \approx 2721 \text{ m/s}$.“	(Messbefund / Hypothese / Grenze / nicht gedeckt)
„Der niedrige c -Wert passt eher zu einem Kunststoff als zu Stahl.“	(Messbefund / Hypothese / Grenze / nicht gedeckt)
„Welche Kunststoffsorte vorliegt, folgt aus c allein nicht.“	(Messbefund / Hypothese / Grenze / nicht gedeckt)
„Die Probe ist eindeutig PMMA.“	(Messbefund / Hypothese / Grenze / nicht gedeckt)
„Das Echo ist hoch, also ist die Probe fehlerhaft.“	(Messbefund / Hypothese / Grenze / nicht gedeckt)

G.3

BERECHNE die Tiefe einer inneren Anzeige bei $t = 4,48 \mu\text{s}$ in Probe C ($c = 2721 \text{ m/s}$).

G.4

BEURTEILE Frau Dr. Vogt: „Die Anzeige liegt bei 5,0 mm Tiefe. Ist das also ein Fehler?“

Antworten mit Befund, Prüfschritt und Grenze.



Auftrag: **VERFASSE** die Prüfnotiz für Jonas Keller. Trenne Messbefund, Materialhypothese und Aussagegrenze. Formuliere vorsichtig.

Prüfnotiz: Probe ohne Materialetikett

Probe A

Messbefund

Materialhypothese

Aussagegrenze

Innere Anzeige

Nächster
Prüfschritt

Erstellt von

✓ ENDKONTROLLE: Steht alles in deiner Notiz?

- | | |
|---|---|
| ☐ Messbefund mit Einheit | ☐ Echohöhe: keine Aussage zu Größe/Zulässigkeit |
| ☐ Materialhypothese als Hypothese | ☐ Lage durch Prüfkopfbewegung und Geometrie bestätigen |
| ☐ Aussagegrenze zur Werkstoffsorte | ☐ nächster Prüfschritt |
| ☐ Tiefe der Anzeige mit t_0 | |



ABSCHLUSS

Fachbegriffe-Check

Ordne jedem Begriff den passenden Buchstaben zu.

🕒 ca. 5 min

☐	Rückwandecho	A begründete Vermutung zum Werkstoff, kein Beweis
☐	Vorlaufzeit t_0	B $s = c (t - t_0) : 2$
☐	Schallgeschwindigkeit c	C Echo von der Rückwand der Probe
☐	Materialhypothese	D was die Messung nicht hergibt, z. B. Sorte oder Zulässigkeit
☐	Messbefund	E konstante Zeit außerhalb der Probe, fällt in der Differenz heraus
☐	Aussagegrenze	F liefert allein weder Fehlergröße noch Zulässigkeit
☐	Reflektortiefe s	G $c = 2d : \Delta t$ aus zwei benachbarten Rückwandechos
☐	Echohöhe	H gemessene oder berechnete Größe mit Einheit, noch ohne Deutung



Mission geschafft? Wenn deine Prüfnotiz alle Punkte der Endkontrolle erfüllt, hast du den Rang **Prüfleitung** verdient. Zeig deine Notiz deiner Lehrkraft!